

Projet – Cloud Computing

Déploiement automatisé d’une application web conteneurisée sur une infrastructure virtualisée

Contexte

Une PME souhaite moderniser l’hébergement d’une application web interne. Jusqu’à présent, l’application était installée manuellement sur un serveur unique, ce qui rend les déploiements difficiles à reproduire et complique les opérations de maintenance.

La direction informatique souhaite mettre en place une infrastructure moderne reposant sur :

- la virtualisation
- la conteneurisation
- l’automatisation du déploiement
- une architecture reproductible et documentée.

Vous intervenez en tant qu’ingénieur Cloud afin de concevoir et déployer cette infrastructure.

Objectifs pédagogiques

Ce projet a pour objectif de mettre en pratique les notions étudiées durant le module de Cloud Computing :

- hyperviseurs et machines virtuelles
 - virtualisation des ressources
 - conteneurs
 - Infrastructure as Code (Terraform ou OpenTofu)
 - automatisation des déploiements
 - architecture de services.
-

Travail demandé

1. Conception de l’architecture

Proposer une architecture réaliste comprenant au minimum :

- une machine virtuelle jouant le rôle de reverse proxy
- une machine virtuelle hébergeant l’application
- une machine virtuelle hébergeant une base de données

L’application devra être exécutée dans un ou plusieurs conteneurs.

Un schéma d'architecture devra être fourni.

2. Infrastructure as Code

L'infrastructure devra être créée automatiquement à l'aide de :

- Terraform - ou OpenTofu
- Éventuellement déploiement de configuration avec Ansible, Puppet, ou autre

Le code devra permettre de reproduire l'environnement de manière automatique.

3. Déploiement de l'application

Vous êtes libres de choisir l'application déployée.

Exemples :

- application Flask
- application Node.js
- WordPress
- Wiki
- application de démonstration
- autre application web pertinente.

L'application devra être déployée dans des conteneurs (Docker ou autre).

4. Réseau et accès

Vous devrez :

- définir les adresses IP utilisées
 - expliquer les flux réseau
 - mettre en place un accès via HTTP ou HTTPS
 - expliquer le rôle du reverse proxy.
-

5. Analyse technique

Vous devrez justifier :

- le choix des technologies
- le découpage de l'architecture
- les avantages de la conteneurisation
- les avantages de l'automatisation

- les limites éventuelles de la solution proposée.
-

Contraintes

L'infrastructure peut être déployée sur :

- Proxmox
- KVM/libvirt
- ou un fournisseur Cloud.

L'utilisation de composants open source est recommandée.

Rapport attendu

Le rapport devra comporter entre 4 et 8 pages hors annexes.

Il devra contenir au minimum :

1. Introduction et contexte.
2. Présentation de l'architecture.
3. Description de l'infrastructure virtualisée.
4. Présentation du déploiement automatisé.
5. Description de la conteneurisation.
6. Analyse et justification des choix techniques.
7. Conclusion.

Les schémas, extraits de configuration et captures d'écran sont encouragés.

Livrables

Les éléments suivants devront être remis :

Rapport PDF

4 à 8 pages. Source de préférence en Markdown (utiliser pandoc pour la conversion en pdf)

Code source

- Terraform ou OpenTofu
- fichiers de configuration
- scripts éventuels.

Schéma d'architecture

Format libre (PNG, PDF ou autre).

Critères d'évaluation

Critère	Pondération
Qualité de l'architecture proposée	25 %
Automatisation du déploiement	25 %
Utilisation pertinente des conteneurs	20 %
Qualité du rapport et des schémas	20 %
Justification technique des choix	10 %

Bonus

Les points suivants pourront être valorisés :

- HTTPS avec certificat
 - supervision
 - sauvegardes
 - haute disponibilité
 - intégration continue
 - documentation complémentaire.
-

Conseil

L'objectif n'est pas de construire une infrastructure complexe mais de démontrer votre compréhension des principes du Cloud Computing étudiés pendant le cours. Une solution simple, cohérente, automatisée et correctement documentée sera mieux évaluée qu'une architecture ambitieuse mais incomplète.